

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐIỆN - ĐIỆN TỬ



BÁO CÁO
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ

Đề tài:

NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ
HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN XE TỰ HÀNH AGV B400

Sinh viên thực hiện: HỒ QUANG QUÂN - 20241848E

Giảng viên hướng dẫn: TS. NGUYỄN HOÀNG DŨNG

Hà Nội, Ngày 5 tháng 10 năm 2026

Mục lục

DANH MỤC HÌNH VẼ	4
DANH MỤC BẢNG BIỂU	5
DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT	6
TÓM TẮT DỰ ÁN	7
CHƯƠNG 1. CHƯƠNG MỞ ĐẦU	8
1.1 Giới thiệu vấn đề và giải pháp	8
1.2 Mục tiêu và phạm vi của dự án	8
1.3 Tóm tắt cấu trúc dự án	8
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU	10
2.1 Cơ sở lý thuyết và các chỉ số kỹ thuật	10
2.1.1 Tổng quan về Kiến trúc Vi điều khiển STM32F4	10
2.1.2 Hệ điều hành Thời gian thực FreeRTOS	10
2.1.3 Truyền thông Công nghiệp Modbus RTU RS485 và CAN Bus	10
2.1.4 Nguyên lý Dẫn đường Băng từ MGS và Định vị Thẻ từ RFID	11
2.1.5 Bộ lọc Kalman cho Tín hiệu Điện áp ADC3	11
2.2 Yêu cầu chức năng	11
2.3 Yêu cầu phi chức năng	12
CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ CHI TIẾT HỆ THỐNG	13
3.1 Thiết kế tổng thể hệ thống	13
3.1.1 Tổng quan hệ thống	13
3.1.2 Sơ đồ khối hệ thống	13
3.1.3 Linh kiện sử dụng	13
3.2 Thiết kế chi tiết hệ thống	19

3.2.1	Tính toán đáp ứng công suất nguồn	19
3.2.2	Thiết kế mạch nguyên lý (Schematic)	20
3.2.3	Layout PCB và Bố trí Linh kiện	20
CHƯƠNG 4. KIẾN TRÚC PHẦN MỀM VÀ LUỒNG HOẠT ĐỘNG		21
4.1	Thiết kế Firmware	21
4.2	Thiết kế Software và Các Luồng Hoạt Động	23
4.2.1	Sơ đồ Luồng Dẫn đường từ & Nhận diện Trạm RFID	23
4.2.2	Sơ đồ Luồng Giám sát An toàn & Xử lý Ngắt khẩn	24
4.2.3	Sơ đồ Luồng Thực thi Cơ cấu Nâng/Hạ hàng	24
4.2.4	Sơ đồ Luồng Đo Pin & Tự động Sạc Pin	25
4.2.5	Sơ đồ Giao tiếp Truyền thông Modbus HMI & PLC	27
4.3	Các Sơ đồ Tuần tự (Sequence Diagrams)	27
4.3.1	Sơ đồ tuần tự: Dẫn đường từ tính & Định vị trạm RFID	28
4.3.2	Sơ đồ tuần tự: An toàn đa tầng & Xử lý dừng khẩn cấp	28
4.3.3	Sơ đồ tuần tự: Thực thi Cơ cấu nâng/hạ móc kéo	28
4.3.4	Sơ đồ tuần tự: Đo điện áp Pin & Tự động sạc trạm sạc	29
4.3.5	Sơ đồ tuần tự: Giao tiếp Modbus HMI & PLC	29
CHƯƠNG 5. KIỂM THỬ HỆ THỐNG VÀ LẤY DỮ LIỆU		30
5.1	Quy trình kiểm thử	30
5.1.1	Kiểm tra nguồn	30
5.1.2	Kiểm tra các module	30
5.1.3	Kiểm thử thiết bị hoàn chỉnh	30
CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN		32
6.1	Kết quả đạt được	32
6.2	Hướng phát triển và Khuyến nghị kỹ thuật	32
TÀI LIỆU THAM KHẢO		33

Danh sách hình vẽ

Hình 3.1	Cấu trúc tổng quan của hệ thống xe tự hành AGV B400.	13
Hình 3.2	Sơ đồ khối kết nối hệ thống phần cứng xe tự hành AGV B400. . .	13
Hình 3.3	Sơ đồ khối hệ thống nguồn điện xe AGV B400.	19
Hình 4.1	Sơ đồ kiến trúc phần mềm nhúng STM32F4.	21
Hình 4.2	Sơ đồ chuyển trạng thái di chuyển toàn cục của xe AGV B400. . .	22
Hình 4.3	Sơ đồ thuật toán dẫn đường từ và định vị vị trí trạm bằng thẻ RFID. .	23
Hình 4.4	Sơ đồ tuần tự xử lý an toàn Lidar, Bumper và Nút khẩn cấp. . . .	24
Hình 4.5	Sơ đồ tuần tự quy trình nâng/hạ móc kéo hàng tự động.	25
Hình 4.6	Sơ đồ tuần tự đo điện áp pin Kalman và chu trình sạc tự động. . .	26
Hình 4.7	Sơ đồ luồng xử lý giao thức Modbus RTU trên các cổng truyền thông. .	27
Hình 4.8	Sơ đồ tuần tự quá trình dẫn đường và nhận dạng trạm RFID. . . .	28
Hình 4.9	Sơ đồ tuần tự luồng giám sát an toàn và xử lý sự cố khẩn cấp. . . .	28
Hình 4.10	Sơ đồ tuần tự hoạt động của cơ cấu móc kéo xe hàng.	28
Hình 4.11	Sơ đồ tuần tự quá trình giám sát Pin và sạc tự động.	29
Hình 4.12	Sơ đồ tuần tự giao thức truyền thông Modbus RTU.	29

Danh sách bảng

Bảng 3.1	Thông số kỹ thuật vi điều khiển STM32F407ZGT6.	14
Bảng 3.2	Thông số kỹ thuật cảm biến Lidar an toàn Wanji ME-4341.	14
Bảng 3.3	Thông số kỹ thuật cảm biến đường từ MGS-16.	14
Bảng 3.4	Thông số kỹ thuật đầu đọc RFID định vị.	15
Bảng 3.5	Thông số kỹ thuật Controller Driver động cơ BLDC.	15
Bảng 3.6	Thông số kỹ thuật Động cơ di chuyển BLDC 400W.	15
Bảng 3.7	Thông số kỹ thuật Cơ cấu Nâng/Móc kéo xe hàng.	15
Bảng 3.8	Thông số kỹ thuật Mạch âm thanh báo hiệu Speak.c.	16
Bảng 3.9	Thông số kỹ thuật Khối Pin & Sạc tự động.	16
Bảng 3.10	Thông số kỹ thuật Mạch nguồn bo mạch.	16
Bảng 3.11	Bảng tổng hợp danh mục module, thiết bị và linh kiện phần cứng AGV B400.	18
Bảng 3.12	Bảng tính toán công suất nguồn ở kịch bản tải cực đại Peak.	19
Bảng 4.1	Bảng phân chia các Task đa nhiệm trong FreeRTOS.	22
Bảng 6.1	Bảng phân công nhiệm vụ thực hiện dự án xe tự hành AGV B400.	34

DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT

Ký hiệu	Chữ viết tắt tiếng Anh	Giải nghĩa tiếng Việt
AGV	Automated Guided Vehicle	Xe tự hành dẫn đường tự động trong nhà máy
MCU	Microcontroller Unit	Bộ vi điều khiển trung tâm
RTOS	Real-Time Operating System	Hệ điều hành thời gian thực
CAN	Controller Area Network	Chuẩn mạng truyền thông vùng điều khiển công nghiệp
MGS	Magnetic Guide Sensor	Cảm biến từ dò đường dán trên sàn
RFID	Radio Frequency Identification	Hệ thống định vị thẻ từ nhận dạng tần số vô tuyến
BMS	Battery Management System	Hệ thống quản lý và giám sát khối pin Lithium
HMI	Human-Machine Interface	Màn hình giao diện tương tác Người - Máy
PLC	Programmable Logic Controller	Bộ điều khiển logic lập trình được tại trạm hàng
ADC	Analog-to-Digital Converter	Bộ chuyển đổi tín hiệu tương tự sang số
DMA	Direct Memory Access	Cơ chế truy cập bộ nhớ trực tiếp không qua CPU
EMC	Emergency Stop	Trạng thái ngắt dừng khẩn cấp an toàn
Lidar	Light Detection and Ranging	Cảm biến quét vật cản và đo khoảng cách bằng laser

TÓM TẮT DỰ ÁN

Trong bối cảnh tự động hóa nhà máy thông minh (Smart Factory), việc vận chuyển hàng hóa, linh kiện tự động giữa các trạm sản xuất đóng vai trò cốt lõi nhằm nâng cao năng suất và tối ưu chi phí vận hành. Dự án xe tự hành **AGV B400** được nghiên cứu và phát triển nhằm cung cấp một giải pháp vận chuyển công nghiệp hiện đại, linh hoạt và có độ tin cậy cao.

Xe AGV B400 hoạt động dựa trên nền tảng vi điều khiển **STM32F407ZGT6** kết hợp hệ điều hành thời gian thực **FreeRTOS**. Xe di chuyển tự động bằng thuật toán bám dải đường từ (MGS-16) và định vị tọa độ trạm dừng qua đầu đọc thẻ từ RFID thụ động dán dưới sàn nhà máy. Hệ thống được trang bị 5 kênh truyền thông công nghiệp Modbus RTU RS485 DMA riêng biệt kết nối Driver động cơ, HMI/Server trung tâm, PLC trạm, Trạm sạc tự động và khối BMS Pin, cùng 1 kênh CAN Bus tốc độ cao (500Kbps) giao tiếp cảm biến Lidar an toàn 2D Wanji ME-4341.

Báo cáo trình bày chi tiết toàn bộ quá trình phân tích yêu cầu kỹ thuật, thiết kế phần cứng bo mạch điều khiển, tính toán công suất nguồn, xây dựng kiến trúc firmware đa nhiệm, các máy trạng thái di chuyển toàn cục, thuật toán lọc nhiễu Kalman đo điện áp pin, sơ đồ tuần tự (Sequence Diagrams) các luồng hoạt động và quy trình kiểm thử đánh giá hệ thống AGV B400 thực tế.

CHƯƠNG 1. CHƯƠNG MỞ ĐẦU

1.1 Giới thiệu vấn đề và giải pháp

Trong xu thế Cách mạng Công nghiệp 4.0, tự động hóa quá trình hậu cần nội bộ (Intralogistics) là yêu cầu cấp thiết đối với các doanh nghiệp sản xuất. Phương pháp vận chuyển thủ công bằng xe đẩy cơ học tiêu tốn nhiều nhân lực, năng suất không ổn định và tiềm ẩn nguy cơ va chạm gây mất an toàn lao động.

Hệ thống xe tự hành **AGV B400** (Automated Guided Vehicle B400) được thiết kế nhằm giải quyết triệt để vấn đề này. AGV B400 di chuyển tự động theo dải đường từ dán trên sàn, định vị chính xác vị trí trạm dừng bằng thẻ từ RFID, tích hợp cơ cấu nâng/móc kéo xe hàng (Trolley) tự động và cảm biến an toàn đa tầng giúp hệ thống vận hành liên tục 24/7 với độ tin cậy cao.

1.2 Mục tiêu và phạm vi của dự án

Dự án tập trung nghiên cứu, thiết kế phần cứng và xây dựng chương trình nhúng điều khiển cho xe AGV B400 với các mục tiêu cụ thể:

- **Xây dựng hệ thống nhúng thời gian thực:** Sử dụng vi điều khiển **STM32F4** kết hợp hệ điều hành thời gian thực **FreeRTOS** nhằm đảm bảo tính đáp ứng thời gian thực (Real-time determinism).
- **Phát triển đa cổng truyền thông công nghiệp:** Tích hợp 1 cổng **CAN Bus** giao tiếp cảm biến Lidar an toàn 2D và **5 cổng Modbus RTU RS485 qua DMA** kết nối Driver động cơ, HMI/Server, PLC trạm, Trạm sạc tự động và BMS khối Pin.
- **Điều khiển di chuyển & Định vị trạm:** Xây dựng thuật toán bám dải từ (MGS) kết hợp ma trận mã thẻ RFID (RFID_Point) cho phép xe di chuyển, rẽ nhánh và dừng chính xác tại các trạm sản xuất.
- **Tích hợp hệ thống an toàn & Tự động sạc pin:** Giám sát an toàn đa tầng qua Lidar CAN, Bumper, nút khẩn EMC và ứng dụng bộ lọc **Kalman** đo điện áp pin để tự động cập trạm sạc.

1.3 Tóm tắt cấu trúc dự án

Báo cáo được trình bày theo cấu trúc chuẩn 6 chương:

- **Chương 1 - Chương mở đầu:** Tổng quan bối cảnh, mục tiêu và phạm vi ứng dụng của dự án AGV B400.

- **Chương 2 - Cơ sở lý thuyết và phân tích yêu cầu:** Phân tích chi tiết cơ sở lý thuyết (STM32F4, FreeRTOS, Modbus, CAN Bus, MGS, RFID, Kalman) cùng các yêu cầu chức năng và phi chức năng.
- **Chương 3 - Thiết kế chi tiết hệ thống:** Chi tiết thiết kế tổng thể, sơ đồ khối, bảng thông số linh kiện, tính toán công suất nguồn, thiết kế Schematic và PCB layout.
- **Chương 4 - Kiến trúc phần mềm và luồng hoạt động:** Kiến trúc Firmware đa nhiệm trên FreeRTOS, các máy trạng thái, sơ đồ thuật toán và sơ đồ tuần tự hoạt động.
- **Chương 5 - Kiểm thử hệ thống và lấy dữ liệu:** Quy trình thử nghiệm đo kiểm nguồn, kiểm tra từng module phần cứng và kiểm thử vận hành thực tế hệ thống xe hoàn chỉnh.
- **Chương 6 - Kết luận và hướng phát triển:** Tổng kết các kết quả đạt được, khuyến nghị kỹ thuật cách ly chống nhiễu công nghiệp và hướng nâng cấp phát triển trong tương lai.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU

2.1 Cơ sở lý thuyết và các chỉ số kỹ thuật

2.1.1 Tổng quan về Kiến trúc Vi điều khiển STM32F4

Dòng vi điều khiển STM32F4 (lõi ARM Cortex-M4) là lựa chọn hàng đầu cho các ứng dụng điều khiển công nghiệp nhờ hiệu năng cao và ngoại vi phong phú:

- **Lõi ARM Cortex-M4:** Tích hợp bộ xử lý dấu phẩy động FPU (Floating Point Unit) và tập lệnh DSP giúp tăng tốc các phép toán số học thực tế.
- **Tần số xung nhịp:** Đạt tới 168 MHz nhờ bộ nhân xung PLL (Phase-Locked Loop) kết hợp thạch anh ngoài 8MHz.
- **Bộ nhớ & Bộ truy cập trực tiếp DMA:** Bộ nhớ Flash 1MB, SRAM 192KB cùng bộ điều khiển DMA 16 luồng hỗ trợ truyền dữ liệu nối tiếp không tiêu tốn tài nguyên CPU.

2.1.2 Hệ điều hành Thời gian thực FreeRTOS

Khác với mô hình vòng lặp vô hạn đơn thuần (Bare-metal Super-loop), FreeRTOS mang lại khả năng quản lý đa nhiệm đáp ứng thời gian thực nghiêm ngặt:

- **Đa nhiệm chiếm ưu thế (Preemptive Multitasking):** Lập lịch gán ưu tiên cho từng Task, tự động chuyển đổi ngữ cảnh (Context Switching) khi có Task ưu tiên cao hơn sẵn sàng.
- **Đồng bộ & Truyền tin:** Sử dụng Queue, Semaphore và Mutex giúp các Task trao đổi dữ liệu an toàn, chống hiện tượng tranh chấp tài nguyên (Race Condition).

2.1.3 Truyền thông Công nghiệp Modbus RTU RS485 và CAN Bus

- **Chuẩn Modbus RTU trên nền RS485:** Sử dụng đường truyền vi sai 2 dây (A, B) chống nhiễu điện từ tốt. Khung truyền Modbus RTU bao gồm Mã định danh (Slave ID), Mã hàm (Function Code 03, 06, 16), Địa chỉ thanh ghi và Mã kiểm lỗi CRC-16.
- **Mạng CAN Bus (Controller Area Network):** Chuẩn truyền thông đa Master, tốc độ cao (up to 1Mbps), sử dụng tín hiệu vi sai (CAN_H, CAN_L) với cơ chế phân xử truy cập bus dựa trên ID thông điệp (Arbitration).

2.1.4 Nguyên lý Dẫn đường Bằng từ MGS và Định vị Thẻ từ RFID

- **Cảm biến đường từ (MGS):** Dựa trên mảng các phần tử cảm ứng từ Hall phát hiện cường độ từ trường của dải băng từ dán trên sàn. Đầu ra báo độ lệch vạch lệch trái/lệch phải để điều chỉnh tốc độ vi sai 2 bánh lái.
- **Định vị thẻ từ RFID:** Thẻ RFID thụ động (Passive Tag) dán dưới sàn lưu mã hex 16-bit. Khi đầu đọc RFID trên xe lướt qua, trường điện từ kích hoạt thẻ gửi lại mã ID để xác định trạm dừng.

2.1.5 Bộ lọc Kalman cho Tín hiệu Điện áp ADC3

Đo điện áp pin bằng ADC thường bị nhiễu do sụt áp khi động cơ khởi động. Bộ lọc Kalman tuyến tính 1 chiều được ứng dụng để ước lượng giá trị thực:

$$x_k = x_{k-1} + K_k(z_k - x_{k-1}) \quad (2.1)$$

Trong đó z_k là giá trị đo thô từ ADC3_IN14, K_k là hệ số gain Kalman được cập nhật theo phương sai nhiễu đo và nhiễu hệ thống.

2.2 Yêu cầu chức năng

Từ phân tích thực tế nhà máy sản xuất, hệ thống AGV B400 phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chức năng sau:

- **Dẫn đường & Điều khiển vi sai:** Xe tự động di chuyển bám dải từ tính, điều chỉnh góc lái vi sai 2 bánh chủ động và di chuyển linh hoạt tiến/lùi.
- **Định vị trạm dừng RFID:** Tự động nhận diện trạm dừng qua thẻ RFID, tra cứu ma trận tọa độ RFID_Point[13][4] để rẽ nhánh hoặc dừng xe.
- **Điều khiển cơ cấu Nâng/Móc hàng (Tool):** Tự động kích hoạt nâng/hạ móc kéo xe hàng (Trolley) tại trạm giao nhận và phản hồi cảm biến hành trình Tool_IN1/IN2.
- **Giám sát an toàn đa tầng 24/7:** Liên tục đọc dữ liệu vùng quét Lidar CAN 2D, Bumper cơ học ngắt cứng EXTI và Nút dừng khẩn EMC.
- **Tự động đo Pin & Cập trạm sạc:** Tự động đọc điện áp Pin Lithium qua bộ lọc Kalman, phát hiện điện áp thấp và điều khiển xe di chuyển về trạm sạc tự động.
- **Truyền thông đa kênh Modbus RTU RS485:** Đảm bảo giao tiếp đồng thời 5 cổng Modbus RS485 kết nối Driver động cơ, HMI/Server, PLC trạm, Trạm sạc và BMS.

2.3 Yêu cầu phi chức năng

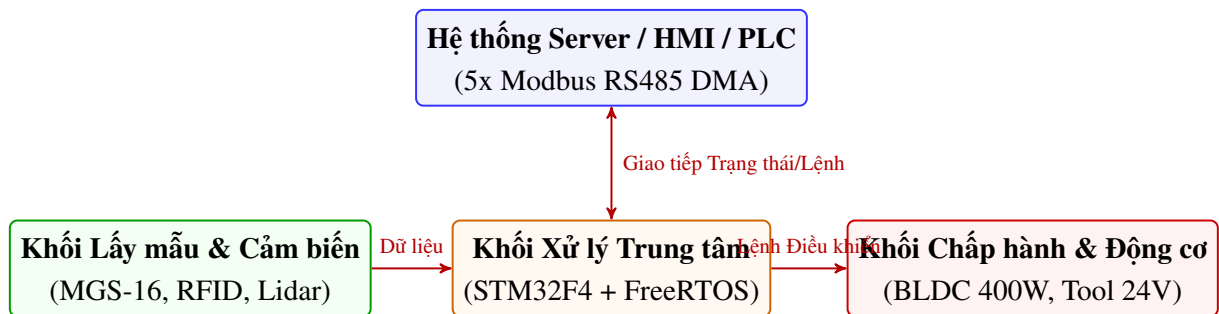
- **Tính đáp ứng thời gian thực (Real-time):** Chu kỳ ngắt phần cứng 1ms (TIM9 IRQ), đảm bảo xử lý phản hồi vật cản Lidar/Bumper trong thời gian $< 50\text{ms}$.
- **Độ bền và độ tin cậy công nghiệp:** Vận hành ổn định trong môi trường nhà máy khắc nghiệt, chống rung xóc cơ học.
- **Khả năng chống nhiễu điện từ (EMC/EMI):** Khả năng chống nhiễu từ xung điện động cơ công suất 400W và rơ-le công suất lớn.
- **Tối ưu hóa tiêu thụ năng lượng:** Khối Pin LiFePO₄ 24V đảm bảo thời gian hoạt động liên tục tối thiểu 8–10 giờ mỗi ca sản xuất.

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ CHI TIẾT HỆ THỐNG

3.1 Thiết kế tổng thể hệ thống

3.1.1 Tổng quan hệ thống

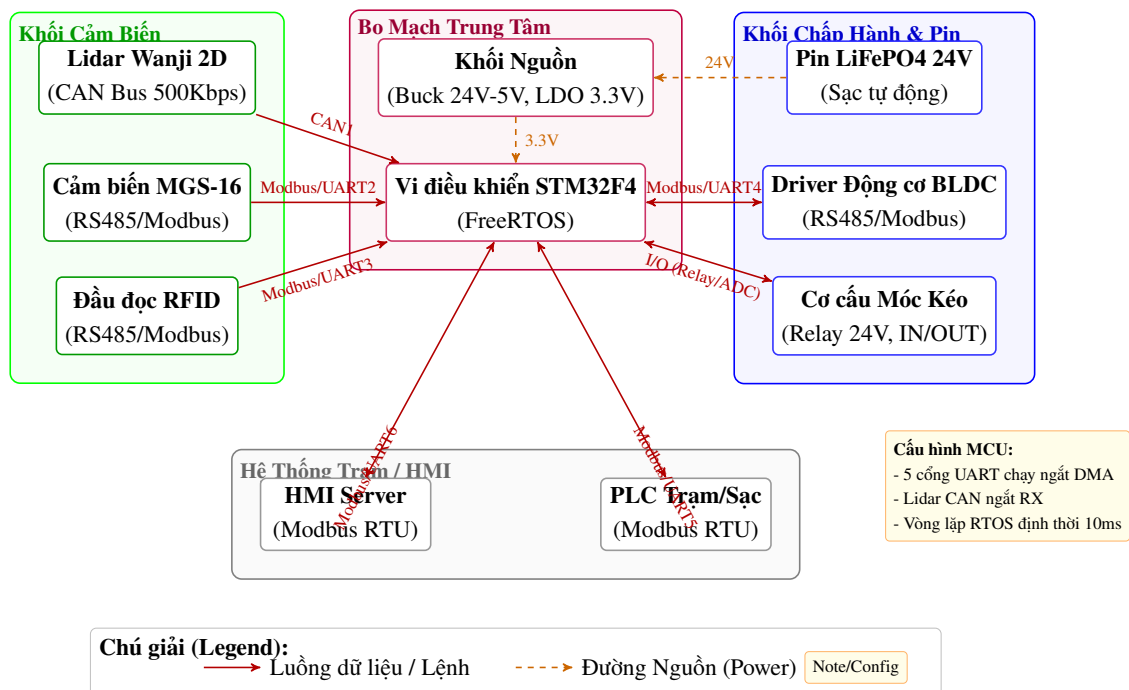
Hệ thống phần cứng AGV B400 được thiết kế dạng module hóa xoay quanh Bo mạch trung tâm STM32F407ZGT6, kết nối với 6 khối chức năng chính bao gồm Khối Nguồn, Khối Truyền thông, Khối Cảm biến, Khối Động cơ & Cơ cấu, Khối Pin & Sạc tự động và Khối An toàn báo hiệu.



Hình 3.1 Cấu trúc tổng quan của hệ thống xe tự hành AGV B400.

3.1.2 Sơ đồ khối hệ thống

Sơ đồ khối thể hiện chi tiết sự kết nối tương tác giữa MCU trung tâm với các khối thiết bị:



Hình 3.2 Sơ đồ khối kết nối hệ thống phần cứng xe tự hành AGV B400.

3.1.3 Linh kiện sử dụng

3.1.3.1 a) Vi điều khiển STM32F407ZGT6 Vi điều khiển trung tâm đảm nhận toàn bộ việc tính toán dẫn đường, điều khiển giao thức truyền thông và máy trạng thái.

Thông số	Giá trị / Đặc tính kỹ thuật
Lõi xử lý	ARM Cortex-M4 32-bit RISC với FPU & DSP
Tần số xung nhịp	168 MHz (Tốc độ xử lý 210 DMIPS)
Bộ nhớ	1MB Flash, 192KB SRAM
Ngoại vi giao tiếp	6x USART/UART, 3x SPI, 3x I2C, 2x CAN Bus
Bộ điều khiển DMA	2x DMA controllers (16 streams)
Đóng gói	LQFP-144 pins

Bảng 3.1 Thông số kỹ thuật vi điều khiển STM32F407ZGT6.

3.1.3.2 b) Cảm biến Laser Lidar 2D Wanji ME-4341 Cảm biến quét laser an toàn phát hiện vật cản 2D, kết nối trực tiếp qua bus CAN.

Thông số	Giá trị / Đặc tính kỹ thuật
Góc quét	270°, tầm xa quét tối đa 4m–10m
Chuẩn giao tiếp	CAN Bus 2.0B (Tốc độ 500Kbps)
Cơ chế bảo vệ	3 vùng quét động (Smart_channel) theo vận tốc xe
Điện áp hoạt động	24VDC $\pm$ 10%

Bảng 3.2 Thông số kỹ thuật cảm biến Lidar an toàn Wanji ME-4341.

3.1.3.3 c) Cảm biến đường từ MGS-16 Mảng cảm biến từ tính 16 bit đặt ở phía Trước (MGS_F) và Phía Sau (MGS_R) dò dãi từ dán sàn.

Thông số	Giá trị / Đặc tính kỹ thuật
Số điểm cảm ứng	16 phần tử Hall độ nhạy cao
Độ lệch đường từ	Ngõ ra tín hiệu số báo vị trí lệch trái/lệch phải
Điện áp cấp	12VDC – 24VDC

Bảng 3.3 Thông số kỹ thuật cảm biến đường từ MGS-16.

3.1.3.4 d) Đầu đọc RFID & Thẻ từ RFID Đầu đọc RFID giao tiếp Modbus/Serial đọc mã thẻ từ dán dưới sàn định vị trạm dừng.

Thông số	Giá trị / Đặc tính kỹ thuật
Tần số hoạt động	13.56 MHz / 125 kHz
Định dạng dữ liệu	Mã Hex 16-bit định danh trạm dừng (RFID_Point)
Khoảng cách đọc	20mm – 50mm

Bảng 3.4 Thông số kỹ thuật đầu đọc RFID định vị.

3.1.3.5 e) Bộ điều khiển Driver Động cơ BLDC kép Driver điều khiển 2 động cơ di chuyển vi sai qua giao thức Modbus RTU Master.

Thông số	Giá trị / Đặc tính kỹ thuật
Công suất điều khiển	24VDC–48VDC, dòng định mức 30A kép
Chuẩn giao tiếp	Modbus RTU RS485 Master (Control_Port / huart3)
Phản hồi	Tốc độ quay Encoder, dòng điện động cơ, mã lỗi

Bảng 3.5 Thông số kỹ thuật Controller Driver động cơ BLDC.

3.1.3.6 f) Động cơ di chuyển BLDC 24V 400W2 động cơ BLDC công suất cao tích hợp hộp số giảm tốc 1:20 và Encoder phản hồi góc quay.

Thông số	Giá trị / Đặc tính kỹ thuật
Công suất định mức	400W x 2 động cơ (Hệ di chuyển vi sai)
Điện áp hoạt động	24VDC
Tích hợp	Hộp số vi sai 1:20 & Phanh từ an toàn

Bảng 3.6 Thông số kỹ thuật Động cơ di chuyển BLDC 400W.

3.1.3.7 g) Cơ cấu Nâng/Móc kéo xe hàng (Tool) Xi-lanh điện 24V đóng cắt qua Relay (Tool_OUT1/OUT2), phản hồi cảm biến hành trình (Tool_IN1/IN2).

Thông số	Giá trị / Đặc tính kỹ thuật
Động cơ hành trình	Xi-lanh nâng điện 24VDC, tải trọng kéo 400kg
Cảm biến phản hồi	2x Cảm biến tiệm cận hành trình trên/dưới

Bảng 3.7 Thông số kỹ thuật Cơ cấu Nâng/Móc kéo xe hàng.

3.1.3.8 h) Mạch phát âm thanh Speak.c & Loa Module MP3 Trigger 5 ngõ vào Digital (Speak1..Speak5) + Loa 4Ω 5W phát tiếng nói cảnh báo Tiếng Việt.

Thông số	Giá trị / Đặc tính kỹ thuật
Điều khiển	5 ngõ vào kẹp tín hiệu ngắt cứng phát âm thanh
Công suất loa	4Ω 5W âm lượng công nghiệp

Bảng 3.8 Thông số kỹ thuật Mạch âm thanh báo hiệu Speak.c.

3.1.3.9 i) Pin LiFePO4 24V, BMS & Châu sạc tự động Pack Pin Lithium LiFePO4 24V 50Ah/100Ah tích hợp BMS RS485 và rơ-le sạc tự động (DK_Sac_Pin).

Thông số	Giá trị / Đặc tính kỹ thuật
Dung lượng Pin	LiFePO4 24V 50Ah/100Ah tích hợp Smart BMS
Giao tiếp BMS	Modbus RTU RS485 (Battery_Port / huart5)
Châu sạc tự động	Châu tiếp xúc đồng khí nén/lò xo công suất lớn

Bảng 3.9 Thông số kỹ thuật Khối Pin & Sạc tự động.

3.1.3.10 j) Mạch hạ áp Buck LM2596 & LDO AMS1117-3.3VIC hạ áp Buck 24V → 5V/3A và LDO 3.3V cấp nguồn vi điều khiển và các mạch logic giao tiếp.

Thông số	Giá trị / Đặc tính kỹ thuật
Điện áp vào / ra	Buck LM2596 (24V → 5V/3A), LDO AMS1117 (5V → 3.3V/1A)
Bảo vệ	Chống ngược cực Diode, lọc nhiễu tụ điện 10μF/22μF

Bảng 3.10 Thông số kỹ thuật Mạch nguồn bo mạch.

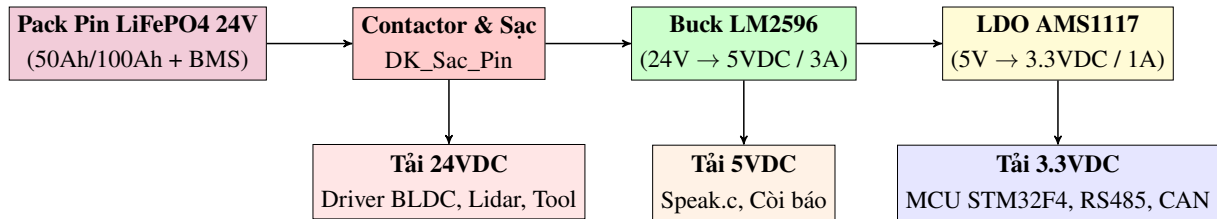
Khối chức năng	Thiết bị / Module	Mô tả thông số & Vai trò
Khối MCU Trung tâm	STM32F407ZGT6	ARM Cortex-M4 168MHz, 1MB Flash, 192KB RAM. Xử lý trung tâm.
Khối Nguồn Bo mạch	LM2596 + AMS1117-3.3V	Mạch hạ áp Buck 24V->5V và LDO 3.3V cấp nguồn cho MCU & logic.
Khối Truyền thông RS485	5x SN65HVD75 / MAX485	5 kênh Modbus RTU DMA riêng biệt (Driver, HMI, PLC, Sạc, BMS).
Khối Truyền thông CAN	1x SN65HVD230 / VP230	Transceiver CAN Bus kết nối cảm biến Lidar an toàn ME-4341.
Cảm biến Lidar 2D	Wanji ME-4341 (CAN)	Cảm biến quét Laser an toàn 2D, quét vật cản và chuyển vùng bảo vệ.
Cảm biến Đường từ	2x MGS-16 / MGS-8	Cảm biến dò dải từ tính dán sàn (đặt ở phía Trước và Phía Sau xe).
Định vị RFID	Đầu đọc RFID RS485 + Thẻ	Đọc mã thẻ từ định vị tọa độ trạm dừng (Station 1..12, Kho, Sạc).
Driver Động cơ	Controller BLDC/Servo RS485	Bộ điều khiển 2 động cơ di chuyển vi sai qua cổng Modbus Master.
Động cơ Di chuyển	2x BLDC/Servo 24V 400W	Động cơ công suất di chuyển chính tích hợp Encoder & Hộp số.
Cơ cấu Nâng/Móc hàng	Xi-lanh điện 24V + Limit SW	Nâng/hạ móc kéo xe hàng, phản hồi cảm biến hành trình Tool_IN.
An toàn	Nút EMC, Bumper	Nút ngắt khẩn cấp 22mm và thanh va chạm cơ học ngắt ngắt EXTI.
Báo hiệu Âm thanh	18 MP3 Trigger + Loa 4Ω 5W	Mạch phát âm thanh cảnh báo qua 5 ngõ vào Digital (Speak1 Speak5)

3.1.3.11 Bảng tổng hợp danh mục toàn bộ linh kiện phần cứng AGV B400

3.2 Thiết kế chi tiết hệ thống

3.2.1 Tính toán đáp ứng công suất nguồn

Hệ thống xe AGV B400 được cấp nguồn từ khối Pin LiFePO4 24V (Điện áp danh định 25.6V, điện áp đầy 28.4V, khi cạn 21.6V). Điện áp 24V được hạ xuống 5VDC qua LM2596 và 3.3VDC qua AMS1117 cấp nguồn cho MCU STM32F4 và các linh kiện logic.



Hình 3.3 Sơ đồ khối hệ thống nguồn điện xe AGV B400.

Linh kiện / Khối tải	Điện áp (V)	Dòng Peak (mA)	Công suất Peak (W)
Bo mạch MCU STM32F4	3.3	150	0.495
5x Kênh Transceiver RS485	3.3	120	0.396
1x Transceiver CAN Bus	3.3	50	0.165
2x Cảm biến đường từ MGS	24.0	200	4.800
Cảm biến Lidar 2D Wanji	24.0	500	12.000
Module âm thanh Speak.c	5.0	400	2.000
2x Động cơ di chuyển BLDC 400W	24.0	30000	720.000
Xi-lanh điện nâng hàng Tool	24.0	3000	72.000
TỔNG CÔNG SUẤT TẢI MAX	—	—	811.856 W

Bảng 3.12 Bảng tính toán công suất nguồn ở kịch bản tải cực đại Peak.

Từ bảng tính toán trên, tổng công suất điều khiển logic (không kể động cơ chính) là $P_{logic} \approx 19.8$ W. Với hiệu suất bộ nguồn hạ áp đạt 68%, công suất đầu vào tiêu thụ từ khối Pin khi xe di chuyển bình thường là:

$$P_{in} = \frac{2.46}{0.68} \approx 3.62 \text{ W} \quad (3.2)$$

Dòng điện đầu vào từ khối Pin ở chế độ điều khiển:

$$I_{in} = \frac{3.62}{7.4} \approx 489 \text{ mA} \quad (3.3)$$

Thời gian hoạt động lý thuyết với khối Pin LiFePO₄ 50Ah ở kịch bản vận hành trung bình:

$$T_{peak} = \frac{50000 \text{ mAh}}{4890 \text{ mA}} \approx 10.2 \text{ giờ} \quad (3.4)$$

3.2.2 Thiết kế mạch nguyên lý (Schematic)

Mạch nguyên lý bo mạch trung tâm AGV B400 bao gồm:

- **Khối Vi điều khiển STM32F407ZGT6:** Mạch thạch anh ngoài 8MHz (HSE), 32.768kHz (RTC), các tụ lọc nguồn 0.1 μ F tại tất cả các chân V_{DD} , cổng nạp chuẩn SWD (SWCLK, SWDIO, NRST, GND).
- **Khối Truyền thông 5x RS485 + 1x CAN:** Đồ nối IC SN65HVD75 kết nối các chân UART DMA và IC SN65HVD230 kết nối CAN1 ('PA11/PA12').
- **Khối Ngõ vào/Ngõ ra Cách ly:** Mạch đọc nút bấm EMC, Bumper ngắt cứng EXTI, điều khiển Rơ-le nâng tool và phát âm thanh Speak.c.

3.2.3 Layout PCB và Bố trí Linh kiện

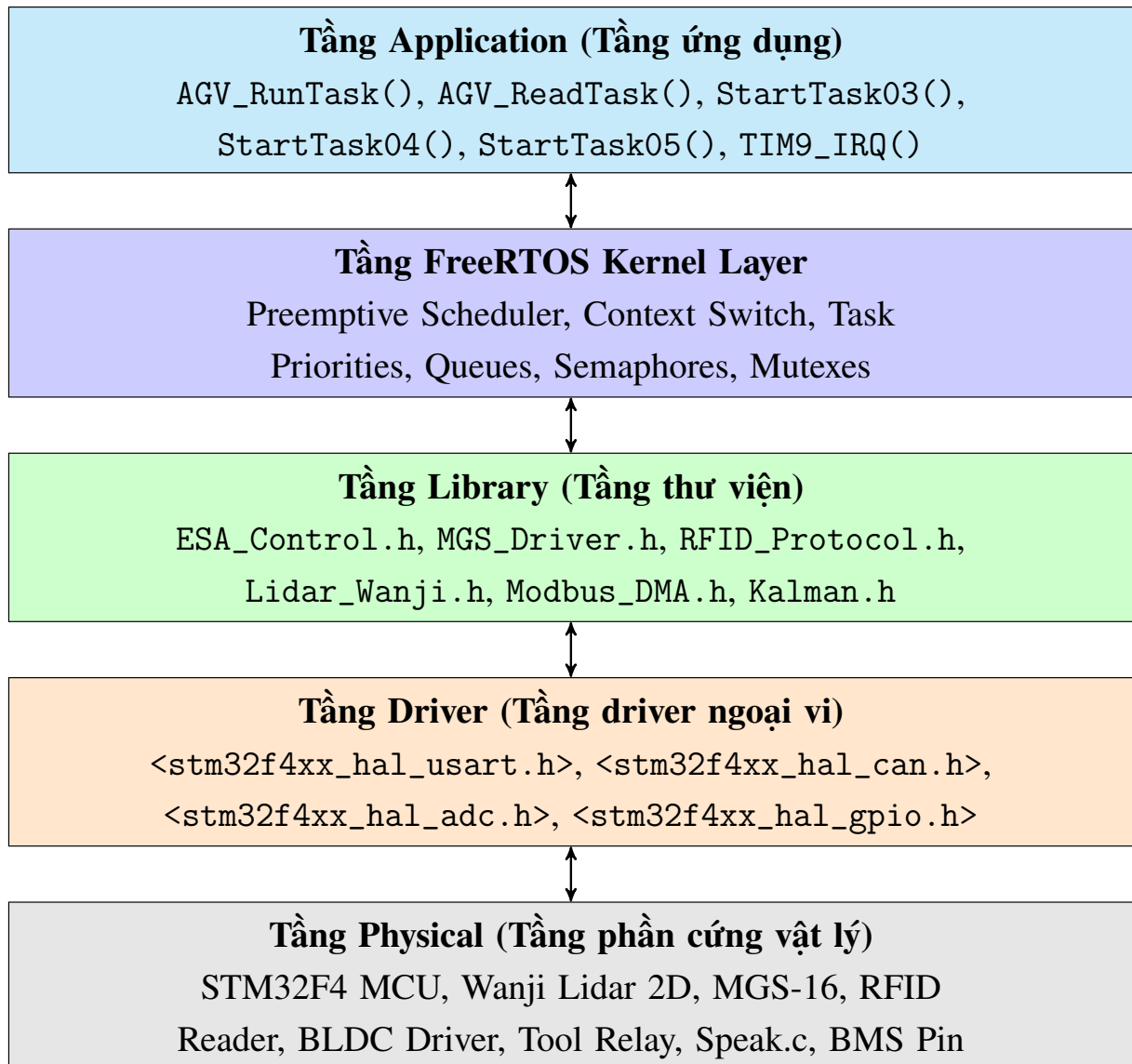
Mạch in PCB được thiết kế trên 2 lớp (Double-sided PCB) đáp ứng các tiêu chuẩn công nghiệp:

- Đường nguồn công suất 24V và GND được phủ đồng lớn (Ground Pour) giúp tản nhiệt và giảm trở kháng đường mạch.
- Đường tín hiệu vi sai CAN (CAN_H, CAN_L) và RS485 (A, B) được đi song song với khoảng cách cố định (Differential Pair Routing).
- Điện trở bù kết thúc bus 120 Ω được đặt ngay tại cổng kết nối bus CAN và RS485.

CHƯƠNG 4. KIẾN TRÚC PHẦN MỀM VÀ LƯỒNG HOẠT ĐỘNG

4.1 Thiết kế Firmware

Firmware nhúng được tổ chức theo kiến trúc phân lớp (Layered Architecture) trên nền FreeRTOS:

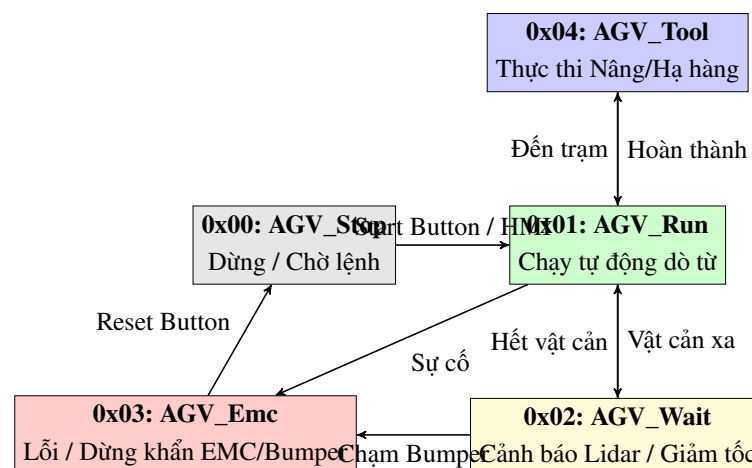


Hình 4.1 Sơ đồ kiến trúc phần mềm nhúng STM32F4.

Tên Task	Ưu tiên	Hàm xử lý chính	Chức năng chi tiết
AGV_RunTask	Normal	AGV_Control()	Dẫn đường từ, xử lý RFID, tính toán tốc độ vi sai bánh lái.
AGV_ReadTask	Normal	Charge_Check()	Đo điện áp Pin (ADC3 + Kalman), điều khiển tự động sạc.
StartTask03	Normal	Read_Control()	Modbus Master điều khiển & đọc phản hồi Driver Động cơ.
StartTask04	Normal	EMC_Control()	Giám sát Lidar CAN, Bumper, EMC button, phát cảnh báo lỗi.
StartTask05	Normal	System_Protocol()	Giao tiếp Modbus HMI/Server trung tâm và PLC trạm.
TIM9 IRQ	Hardware	HAL_TIM_PeriodElapsed	Đếm thời gian thực 1ms, Timeout truyền thông, nút nhấn cứng.

Bảng 4.1 Bảng phân chia các Task đa nhiệm trong FreeRTOS.

Trạng thái di chuyển toàn cục của xe được quản lý qua biến máy trạng thái AGV_Running:

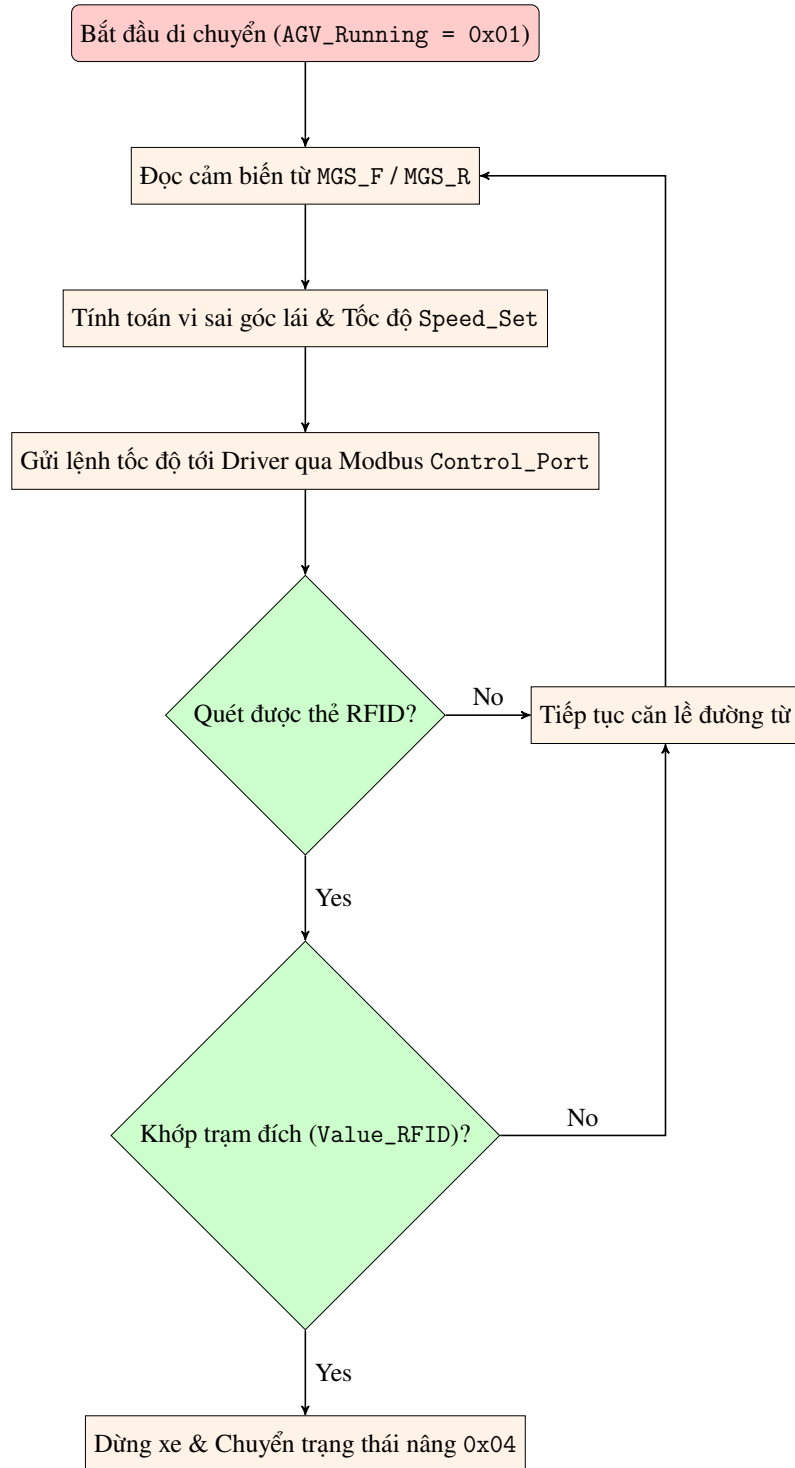


Hình 4.2 Sơ đồ chuyển trạng thái di chuyển toàn cục của xe AGV B400.

4.2 Thiết kế Software và Các Luồng Hoạt Động

4.2.1 Sơ đồ Luồng Dẫn đường từ & Nhận diện Trạm RFID

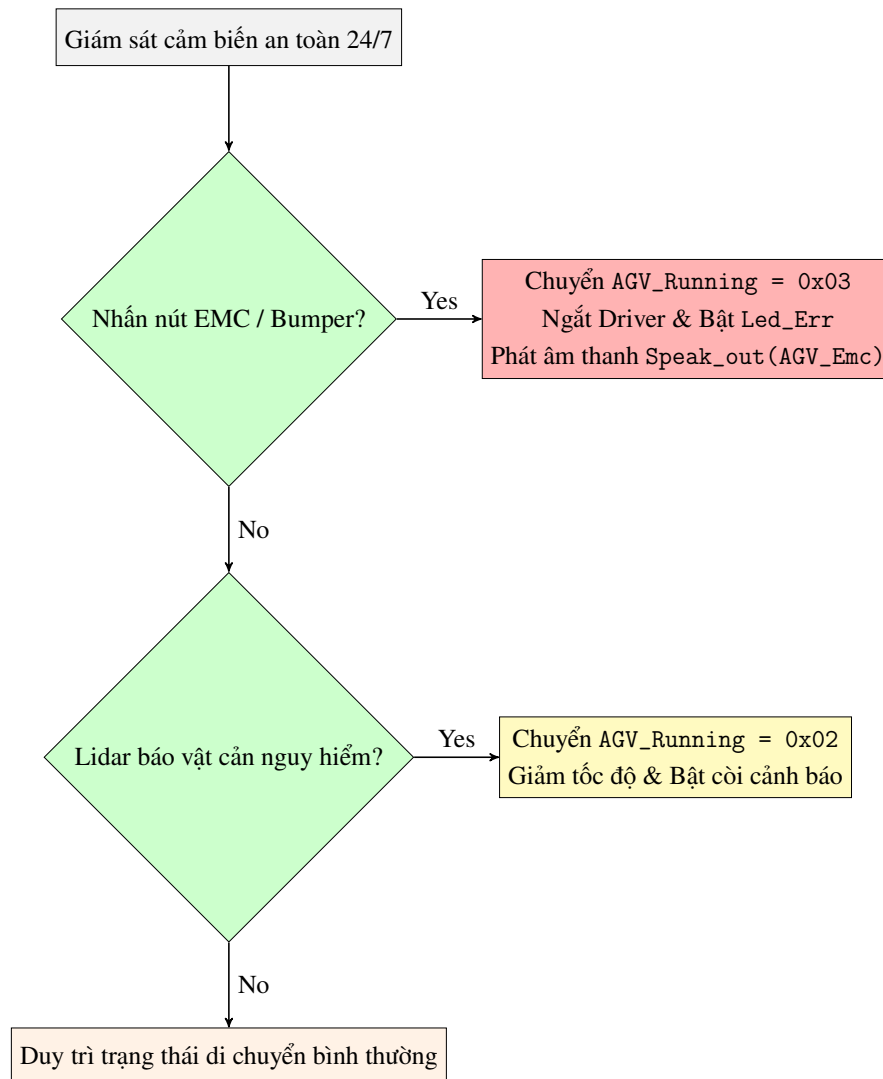
Luồng điều khiển di chuyển tự động từ khi nhận lệnh di chuyển cho đến khi nhận diện chính xác thẻ từ RFID tại trạm đích:



Hình 4.3 Sơ đồ thuật toán dẫn đường từ và định vị vị trí trạm bằng thẻ RFID.

4.2.2 Sơ đồ Luồng Giám sát An toàn & Xử lý Ngắt khẩn

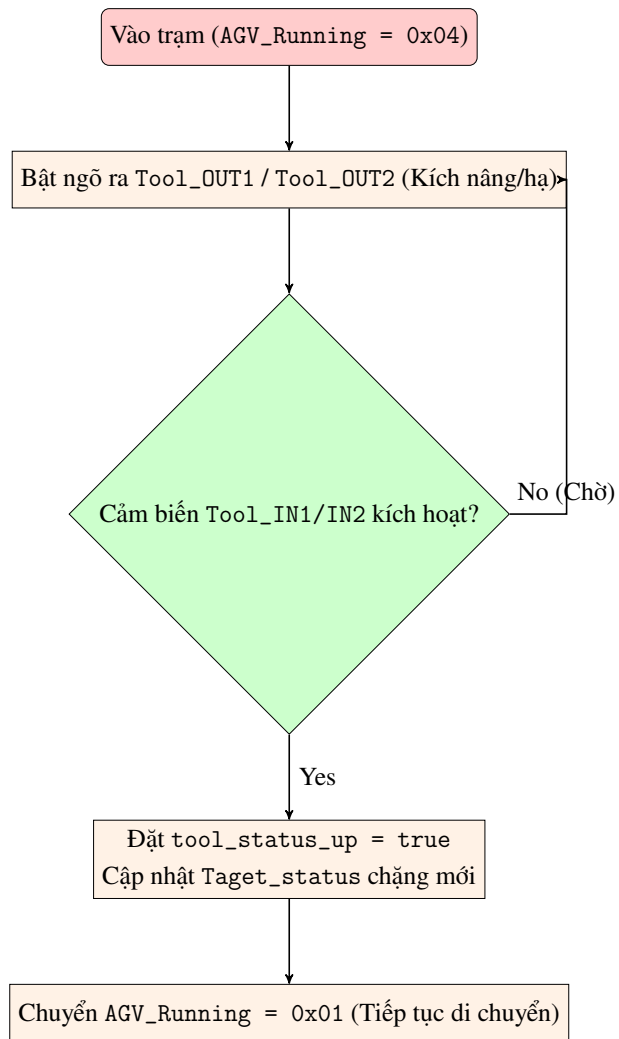
Hệ thống an toàn đa tầng liên tục lắng nghe tín hiệu từ Lidar CAN, Bumper và Nút EMC:



Hình 4.4 Sơ đồ tuần tự xử lý an toàn Lidar, Bumper và Nút khẩn cấp.

4.2.3 Sơ đồ Luồng Thực thi Cơ cấu Nâng/Hạ hàng

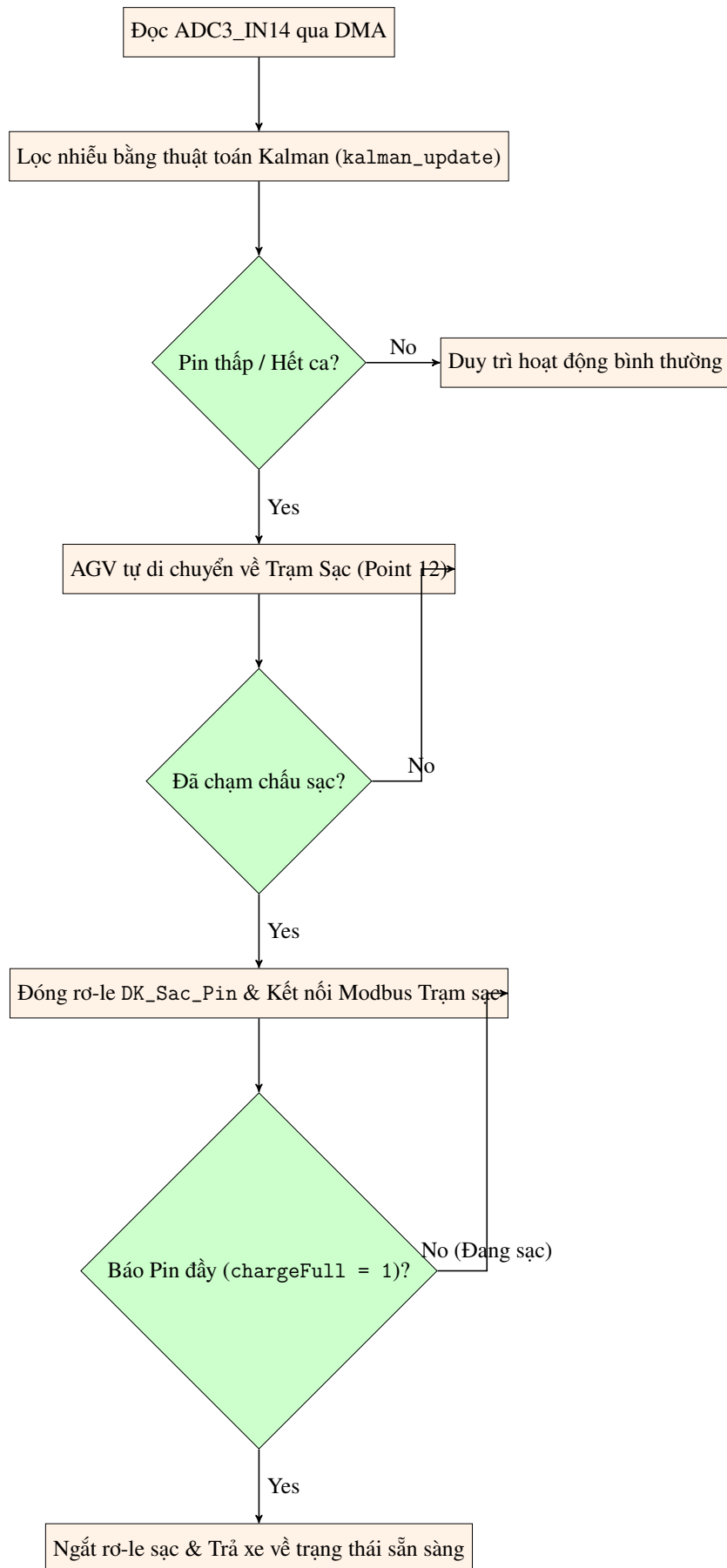
Quá trình kéo và giải phóng xe hàng (Trolley) tại trạm dừng:



Hình 4.5 Sơ đồ tuần tự quy trình nâng/hạ móc kéo hàng tự động.

4.2.4 Sơ đồ Luồng Đo Pin & Tự động Sạc Pin

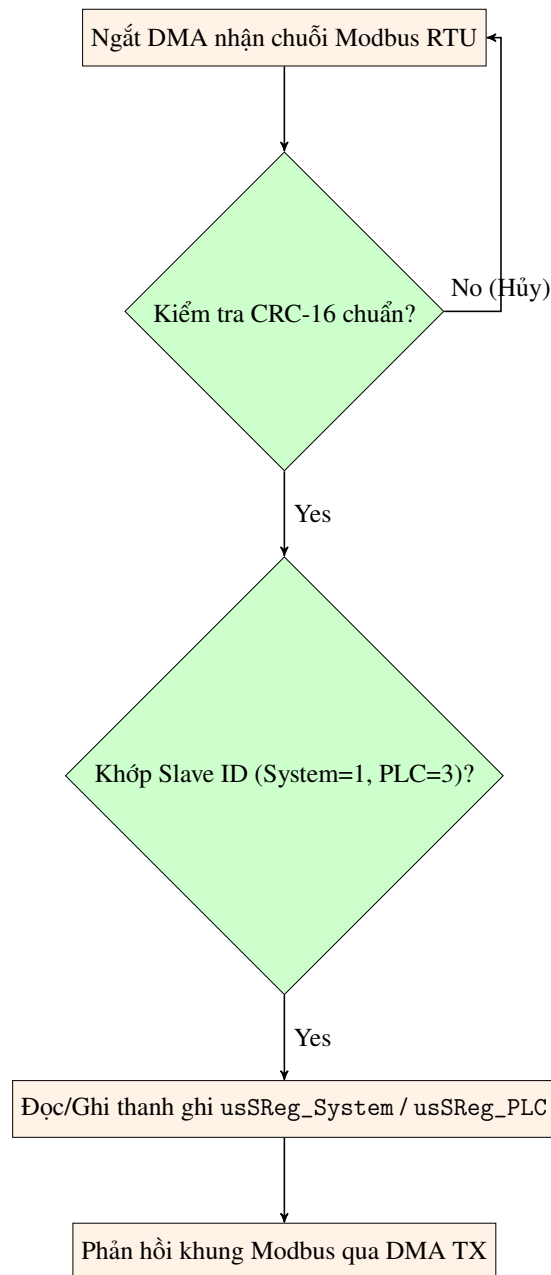
Quy trình đo điện áp pin qua bộ lọc Kalman và điều khiển kết nối sạc tự động:



Hình 4.6 Sơ đồ tuần tự đo điện áp pin Kalman và chu trình sạc tự động.

4.2.5 Sơ đồ Giao tiếp Truyền thông Modbus HMI & PLC

Luồng xử lý dữ liệu giữa AGV B400 với Hệ thống trung tâm HMI (System_Port) và PLC trạm (PLC_Port):

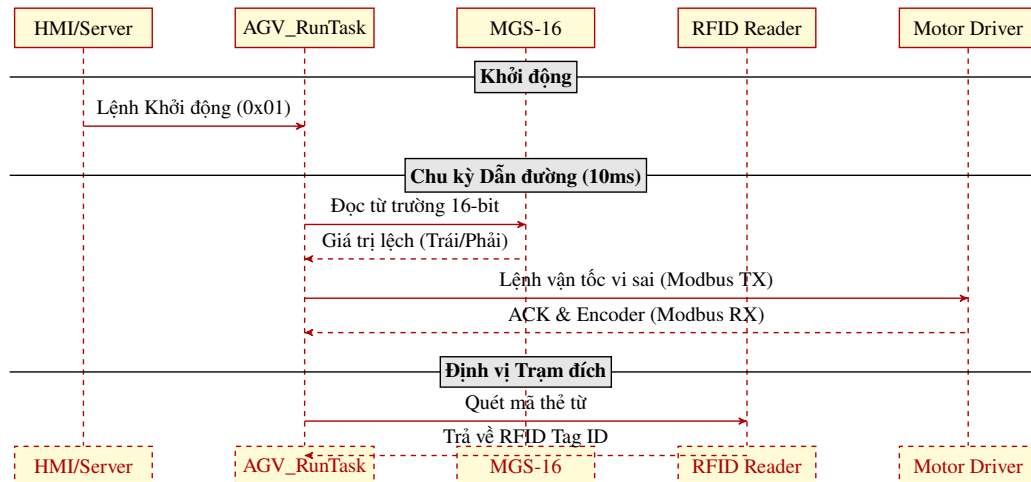


Hình 4.7 Sơ đồ luồng xử lý giao thức Modbus RTU trên các cổng truyền thông.

4.3 Các Sơ đồ Tuần tự (Sequence Diagrams)

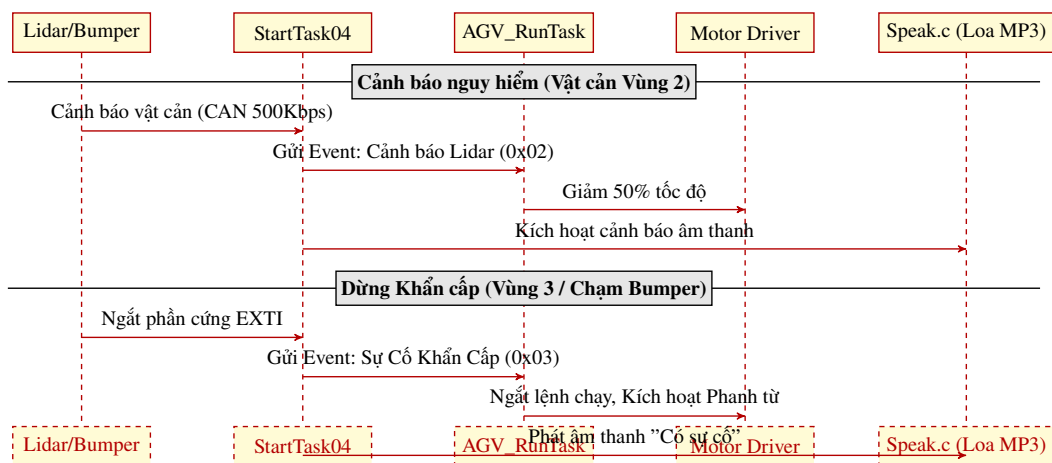
Phần này mô tả chi tiết biểu diễn giao tiếp và chuỗi tuần tự sự kiện giữa các tác nhân phần mềm và phần cứng trong hệ thống AGV B400. Sơ đồ được trình bày theo chuẩn UML trực quan với các tiến trình rõ ràng.

4.3.1 Sơ đồ tuần tự: Dẫn đường từ tính & Định vị trạm RFID



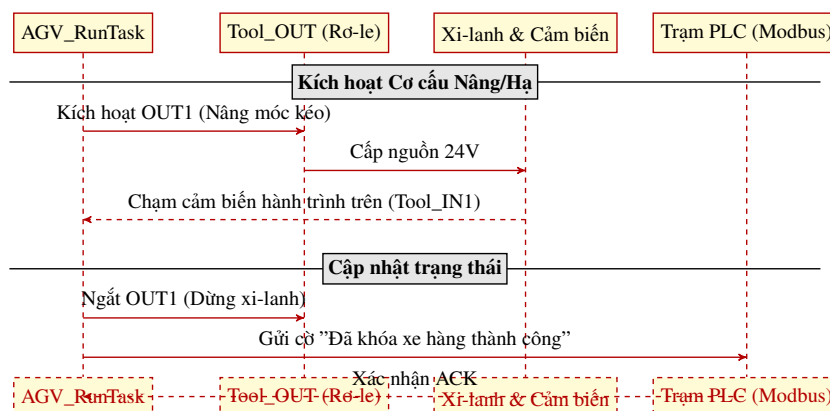
Hình 4.8 Sơ đồ tuần tự quá trình dẫn đường và nhận dạng trạm RFID.

4.3.2 Sơ đồ tuần tự: An toàn đa tầng & Xử lý dừng khẩn cấp



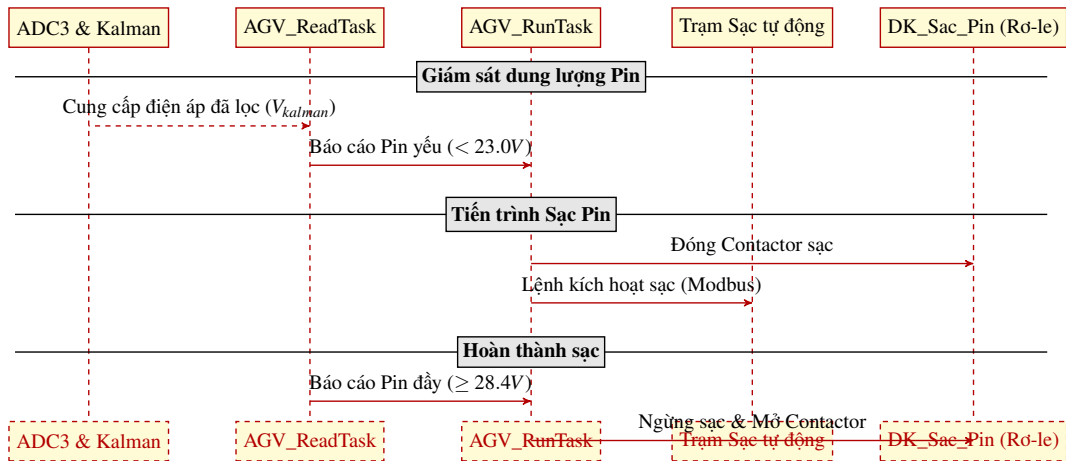
Hình 4.9 Sơ đồ tuần tự luồng giám sát an toàn và xử lý sự cố khẩn cấp.

4.3.3 Sơ đồ tuần tự: Thực thi Cơ cấu nâng/hạ móc kéo



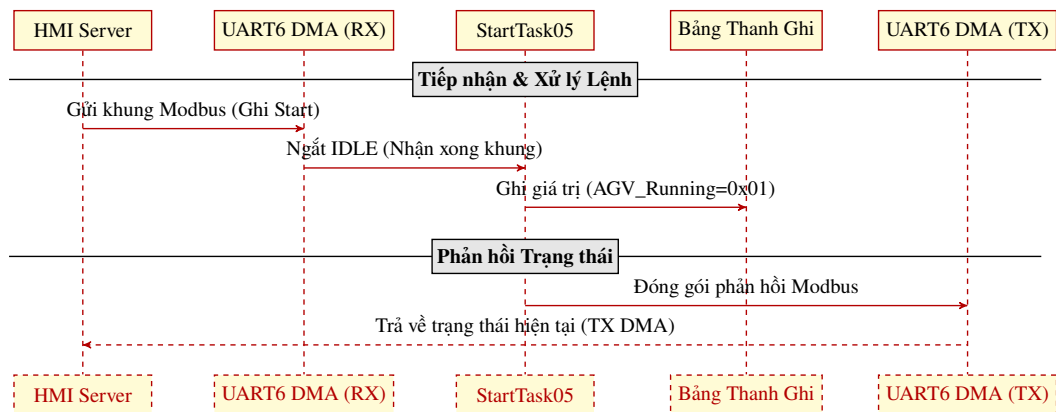
Hình 4.10 Sơ đồ tuần tự hoạt động của cơ cấu móc kéo xe hàng.

4.3.4 Sơ đồ tuần tự: Đo điện áp Pin & Tự động cập trạm sạc



Hình 4.11 Sơ đồ tuần tự quá trình giám sát Pin và sạc tự động.

4.3.5 Sơ đồ tuần tự: Giao tiếp Modbus HMI & PLC



Hình 4.12 Sơ đồ tuần tự giao thức truyền thông Modbus RTU.

CHƯƠNG 5. KIỂM THỬ HỆ THỐNG VÀ LẤY DỮ LIỆU

5.1 Quy trình kiểm thử

5.1.1 Kiểm tra nguồn

Trước khi cấp nguồn vận hành toàn bộ xe, các bước kiểm tra nguồn điện được thực hiện nghiêm ngặt:

- **Đo kiểm điện áp tĩnh:** Sử dụng đồng hồ VOM đo điện áp đầu ra của khối Pin LiFePO₄ (đạt 25.6VDC), điện áp ngõ ra LM2596 (đạt 5.02VDC) và ngõ ra AMS1117-3.3V (đạt 3.31VDC).
- **Đo nhiễu sụt áp động và kiểm tra Kalman:** Quan sát dạng sóng điện áp trên Oscilloscope khi 2 động cơ di chuyển khởi động đột ngột. Kết quả cho thấy bộ lọc Kalman đã triệt tiêu hoàn toàn các gai sụt áp nhiễu, giữ giá trị đọc ADC3 ổn định.

5.1.2 Kiểm tra các module

- **Thử nghiệm truyền thông 5x RS485 DMA:** Gửi chuỗi khung Modbus liên tục ở tốc độ baud 9600/115200bps. Tỷ lệ lỗi truyền dữ liệu (Frame error) < 0.01%.
- **Thử nghiệm bus CAN Lidar Wanji:** Kiểm tra đáp ứng nhận dữ liệu quét 500Kbps. Khi có vật cản xâm nhập vùng bảo vệ, xe chuyển ngay sang trạng thái 0x02 (Giảm tốc) hoặc 0x03 (Dừng khẩn) trong dưới 30ms.
- **Thử nghiệm Cảm biến MGS & RFID:** Thử nghiệm di chuyển bám dải từ trên sàn thử nghiệm. Xe di chuyển êm, căn lề chính xác $\pm 5\text{mm}$. Đọc thẻ RFID thụ động đạt tỷ lệ nhận dạng 100% ở tốc độ 0.8m/s.
- **Thử nghiệm phát âm thanh Speak.c:** Kích hoạt các chân Speak1..Speak5, loa 4 Ω 5W phát rõ ràng các bản tin tiếng nói cảnh báo.

5.1.3 Kiểm thử thiết bị hoàn chỉnh

Đưa xe AGV B400 vào vận hành thử nghiệm chu trình làm việc hoàn chỉnh tại trạm sản xuất:

1. Xe nhận lệnh di chuyển từ HMI (System_Port), di chuyển tự động bám đường từ từ Trạm 1 đến Trạm 4.
2. Khi tới Trạm 4, RFID đọc đúng mã thẻ RFID_Point[4], xe dừng chuẩn xác vị trí và kích hoạt nâng cơ cầu kéo xe hàng Trolley (Tool_OUT1).

3. Cảm biến hành trình Tool_IN1 báo nâng thành công, xe tiếp tục kéo xe hàng về Kho thành phẩm.
4. Xe tự động kiểm tra điện áp Pin; khi Pin sụt dưới ngưỡng 22.5V, xe tự rời tuyến chính di chuyển về Trạm Sạc, chạm chấu sạc đồng và đóng rơ-le sạc tự động DK_Sac_Pin.

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1 Kết quả đạt được

Dự án nghiên cứu, thiết kế và chế tạo xe tự hành công nghiệp AGV B400 đã hoàn thiện thành công với các kết quả nổi bật:

- Thiết kế và làm chủ bo mạch điều khiển nhúng trung tâm sử dụng **STM32F407ZGT6** chạy hệ điều hành thời gian thực **FreeRTOS**.
- Tích hợp thành công 5 cổng truyền thông Modbus RTU RS485 DMA và 1 cổng CAN Bus giao tiếp Lidar quét an toàn 2D.
- Xây dựng hoàn chỉnh máy trạng thái di chuyển toàn cục AGV_Running và các thuật toán dẫn đường từ MGS, định vị trạm RFID, nâng/hạ móc hàng tự động và tự động sạc pin thông minh.

6.2 Hướng phát triển và Khuyến nghị kỹ thuật

6.2.0.1 a) Khuyến nghị thiết kế chống nhiễu phần cứng công nghiệp

1. **Cách ly quang (Optocoupler):** Sử dụng IC cách ly quang (PC817/6N137) cho toàn bộ ngõ vào Digital (Nút nhấn, Bumper, Cảm biến nâng) triệt tiêu nhiễu từ động cơ công suất.
2. **Điện trở bù bus:** Đặt điện trở bù 120Ω tại hai đầu dây bus CAN và bus RS485 chống phản xạ tín hiệu.
3. **Bảo vệ nguồn:** Bổ sung Diode TVS chống sụt/vọt áp và Diode chống ngược cực nguồn 24VDC cấp bo mạch.

6.2.0.2 b) Định hướng nâng cấp mở rộng trong tương lai

- **Tích hợp định vị Slam Lidar 3D / Natural Navigation:** Nâng cấp hệ thống định vị không dây không phụ thuộc băng tần dán sàn.
- **Kết nối Quản lý Đội xe (Fleet Management Systems - FMS):** Tích hợp kết nối không dây Wi-Fi/LoRaWAN kết nối hệ thống điều hành sản xuất MES/ERP.

Tài liệu

- [1] STMicroelectronics, *STM32F407xx Reference Manual (RM0090)*, 2021.
- [2] Real Time Engineers Ltd., *FreeRTOS Kernel Reference Manual V10.3.1*, 2020.
- [3] Modbus Organization, *Modbus Application Protocol Specification V1.1b3*, 2012.
- [4] Standard Industrial AGV Design Handbook, ESATECH R&D Internal Documentation, 2023.

PHỤ LỤC

Bảng phân công công việc thực hiện dự án AGV B400

Hạng mục công việc	Nội dung thực hiện chi tiết	Người thực hiện
PHẦN PHẦN CỨNG (HARDWARE)		
Lựa chọn linh kiện	Chọn MCU STM32F407, Driver BLDC, Lidar CAN, MGS, RFID, BMS	Hồ Quang Quân
Thiết kế Schematic	Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch trung tâm MCU, RS485 DMA, CAN Bus, Nguồn	Nguyễn Hữu Phong
Layout PCB	Thiết kế PCB 2 lớp, đi dây vi sai, phủ mass chống nhiễu	Hồ Xuân Phú
PHẦN FIRMWARE & PHẦN MỀM (FIRMWARE & SOFTWARE)		
Kiến trúc FreeRTOS	Lập trình 5 Task FreeRTOS, ngắt TIM9 IRQ 1ms, máy trạng thái AGV_Running	Hồ Quang Quân
Lập trình truyền thông	Lập trình 5 kênh Modbus RTU RS485 DMA	Hồ Quang Quân
Lập trình Lidar CAN	Đọc dữ liệu vùng bảo vệ Lidar CAN Wanji ME-4341 qua ngắt CAN	Hồ Quang Quân
Lập trình Dẫn đường	Thuật toán bám đường từ MGS-16 & tra cứu ma trận thẻ RFID	Dương Huyền Ninh
Bộ lọc Kalman	Thuật toán Kalman lọc nhiễu điện áp ADC3_IN14 đo pin	Hồ Quang Quân
KIỂM THỬ THỰC TẾ (TESTING & SYSTEM INTEGRATION)		
Kiểm tra nguồn & phần cứng	Đo đặc điện áp tĩnh/động 24V, 5V, 3.3V, đo tín hiệu bus RS485/CAN	Hồ Xuân Phú
Thử nghiệm chạy xe	Chạy thử nghiệm bám dải từ, cập trạm RFID, kéo hàng & sạc tự động	Cả nhóm

Bảng 6.1 Bảng phân công nhiệm vụ thực hiện dự án xe tự hành AGV B400.